# 答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **C** | 11 | **B** | 21 | **D** |
| 2 | **A** | 12 | **C** | 22 | **C** |
| 3 | **D** | 13 | **A** | 23 | **A** |
| 4 | **B** | 14 | **D** | 24<br>已取消 | **B** |
| 5 | **A** | 15 | **C** | 25 | **C** |
| 6 | **C** | 16 | **B** | 26 | **D** |
| 7 | **D** | 17 | **A** | 27 | **A** |
| 8 | **B** | 18 | **C** | 28 | **B** |
| 9 | **A** | 19 | **D** | 29 | **C** |
| 10 | **D** | 20 | **B** | 30 | **B** |

乙部

| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **A** | 36 | **C** | 41 | **D** |
| 32 | **D** | 37 | **D** | 42 | **A** |
| 33 | **C** | 38 | **B** | 43 | **B** |
| 34 | **B** | 39 | **A** | 44 | **C** |
| 35 | **A** | 40 | **C** | 45 | **D** |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 1. | 先處理分母的負指數：<br>$(2x^{-3})^{-2}=2^{-2}x^{6}=\frac{x^{6}}{4}$。<br>原式$=8x^{2}\times\frac{4}{x^{6}}=32x^{2-6}=32x^{-4}$。<br>以正指數表示，得$\frac{32}{x^{4}}$；<br>條件$x\neq0$保持不變。 | C |
| 2. | 展開兩邊：<br>$2x^{2}+xy=5y-5x$。<br>把含$y$的項放在同一邊：<br>$2x^{2}+5x=5y-xy=(5-x)y$。<br>若$x=5$，原方程會給出$50+5y=5y-25$，矛盾，所以$x\neq5$。<br>兩邊同除以$5-x$，<br>得$y=\frac{2x^{2}+5x}{5-x}$。 | A |
| 3. | 公分母$=(3x+2)(3x-2)=9x^{2}-4$。<br>通分後，分子為$7(3x-2)-4(3x+2)$。<br>分子$=21x-14-12x-8=9x-22$。<br>所以原式$=\frac{9x-22}{9x^{2}-4}$，其中$x\neq\frac{2}{3}$、$-\frac{2}{3}$。 | D |
| 4. | 注意$8x+6y=2(4x+3y)$。<br>原式$=(4x+3y)(5x-2y)-4x(4x+3y)$。<br>提出共同因式$4x+3y$，得$(4x+3y)[5x-2y-4x]$。<br>所以原式$=(4x+3y)(x-2y)$。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 5. | $h(2+t)=4(2+t)^2-3(2+t)+2$。<br>展開得$h(2+t)=16+16t+4t^2-6-3t+2$<br>$=4t^2+13t+12$。<br><br>$h(2-t)=4(2-t)^2-3(2-t)+2=4t^2-13t+12$。<br>相減得$h(2+t)-h(2-t)=(4t^2+13t+12)-(4t^2-13t+12)$<br>$=26t$。 | A |
| 6. | 由因式定理，<br>$q(-3)=0$。<br><br>$a(-3)^3+5a(-3)^2-72=0$，即$-27a+45a-72=0$。<br><br>$18a=72$，所以$a=4$。<br><br>代入$x=3$：<br>$q(3)=4(3^3)+5(4)(3^2)-72$。<br>$q(3)=108+180-72=216$。 | C |
| 7. | 左方展開為$x^2+(h+9)x+9h$；<br>右方展開為$x^2+12x+36+k$。<br><br>比較$x$的係數，$h+9=12$，<br>所以$h=3$。<br><br>比較常數項，<br>$9h=36+k$。<br><br>代入$h=3$：$27=36+k$，<br>故$k=-9$。 | D |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 8. | $L_1$的斜率為$-\frac{2}{a}$。<br>由圖可見$L_1$向右上升，故$-\frac{2}{a}>0$，即$a<0$。<br>$L_1$的$y$截距為$-\frac{b}{a}>0$；<br>因$a<0$，得$b>0$。<br>因此$ab<0$，II不正確。<br>$L_2$的$y$截距為$-\frac{c}{2}>0$，所以$c<0$，I正確。<br>圖中$L_2$的$y$截距大於$L_1$的$y$截距，故$-\frac{c}{2}>-\frac{b}{a}$。<br>兩邊同乘$2a<0$，不等號反向：$-ac<-2b$，即$ac>2b$，III正確。<br>所以只有I、III必然正確。 | B |
| 9. | 盈利百分率以成本為基數。<br>設成本為100元，<br>則盈利為$100\times60\%=60$元。<br>售價$=100+60=160$元。<br>成本比售價低的百分率以售價為基數：<br>$x=\frac{160-100}{160}\times100=37.5$。<br>所以$x=37.5$。 | A |
| 10. | 1 km$=100000$ cm，所以$1.28\text{ km}^2=1.28\times100000^2=12800000000\text{ cm}^2$。<br>地圖面積與實際面積之比$=200:12800000000$<br>$=1:64000000$。<br>長度比例是面積比例的平方根，<br>故比例尺為$1:\sqrt{64000000}=1:8000$。 | D |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 11. | 由聯變關係，設$z=kx^3\sqrt{y}$，其中$k$為常數。<br>代入$x=3$、$y=4$、$z=54$：$54=k(3^3)\sqrt{4}=54k$，<br>所以$k=1$。<br>當$x=2$、$y=25$時，<br>$z=1\times2^3\times\sqrt{25}=8\times5=40$。 | B |
| 12. | 由第1個到第8個圖案，共增加七次，分別對應$n=1$至7。<br>增加的點子數目為5、8、11、14、17、20、23。<br>這七個數成等差數列，<br>其和$=\frac{7(5+23)}{2}=98$。<br>連同最初的4粒，第8個圖案共有$4+98=102$粒點子。 | C |
| 13. | 由$8-3x<14$，得$-3x<6$；<br>兩邊同除以$-3$，得$x>-2$。<br>由$\frac{3x-2}{5}>2$，得$3x-2>10$，故$3x>12$，即$x>4$。<br>兩個範圍的交集為$x>4$。 | A |
| 14. | 設$JK=h$、$KL=b$、$LM=s$、$JN=t$。<br>圖中的直角使$JN\parallel KL$，$JK\parallel LM$。<br>把五邊形分成一個長方形及一個梯形，<br>面積$A=th+\frac{(b-t)(h+s)}{2}$。<br>整理得$A=\frac{b(h+s)+t(h-s)}{2}$。<br>量度範圍為$7.5\le h<8.5$、$12.5\le b<13.5$、$3.5\le s<4.5$、$6.5\le t<7.5$。<br>在這些範圍內，$b>t$及$h>s$；<br>固定其餘長度時，$A$對每個長度均隨之增加。 | D |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 14.<br>（續） | 下限$=\frac{12.5(7.5+3.5)+6.5(7.5-3.5)}{2}=81.75$。<br>上限$=\frac{13.5(8.5+4.5)+7.5(8.5-4.5)}{2}=102.75$，但各長度的上限不能取到。<br>所以$81.75\le A<102.75$。 | |
| 15. | 扇形弧長$l=(\frac{\theta}{360})\times 2\pi r$，故弧長與$\theta r$成正比。<br>新圓心角為原來的$1-75\%=0.25$倍。<br>弧長不變，<br>所以$0.25(1+\frac{k}{100})=1$。<br>$1+\frac{k}{100}=4$，故$\frac{k}{100}=3$，<br>得$k=300$。<br>半徑變為原來的4倍，即增加300%。 | C |
| 16. | 圓柱體積$=\pi r^2h=\pi(4a)^2(9b)=144\pi a^2b=864$。<br>所以$\pi a^2b=\frac{864}{144}=6$。<br>圓錐體積$=(\frac{1}{3})\pi r^2h$<br>$=(\frac{1}{3})\pi(9a)^2(4b)$<br>$=108\pi a^2b$。<br>代入$\pi a^2b=6$，<br>圓錐體積$=108\times 6=648\ \text{cm}^3$。 | B |
| 17. | 由$JM//KN//RS$，相應角$\angle OJM=\angle OKN=\angle ORS$；<br>又$\angle JOM=\angle KON=\angle ROS$（共同角）。<br>故$\triangle OJM$、$\triangle OKN$、$\triangle ORS$相似（AA）。 | A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 17.<br>（續） | 由$OJ:JK:KR=2:1:2$，<br>得$OJ:OK:OR=2:3:5$。<br>相似三角形面積比為對應邊比的平方，所以三個面積比為4:9:25。<br>梯形$JKNM$的面積對應$9-4=5$；<br>梯形$KRSN$的面積對應$25-9=16$。<br>因此所求面積比為5:16。 | |
| 18. | 由$JN \parallel KP$，$\angle JNQ=\angle KPQ$；<br>又$\angle JQN=\angle KQP$（對頂角）。<br>所以$\triangle JNQ \sim \triangle KPQ$（AA），<br>$JQ:QK=JN:KP=3:5$。<br>故$JQ:JK=3:8$，<br>$JN:JM=3:8$。<br>$\triangle JNQ$與$\triangle JMK$在$J$處有相同夾角，<br>所以其面積比$=(\frac{3}{8})(\frac{3}{8})=\frac{9}{64}$。<br>$\triangle JMK$面積$=117\times\frac{64}{9}=832\ \text{cm}^2$，<br>因此平行四邊形$JKLM$面積$=2\times832=1664\ \text{cm}^2$。<br>由$KQ \parallel ML$，$\angle KQR=\angle MLR$，且$\angle KRQ=\angle MRL$（對頂角），故$\triangle KQR \sim \triangle MLR$（AA）。<br>$KR:RM=KQ:ML=5:8$，所以$MR:MK=8:13$。<br>$\triangle LMR$與$\triangle LMK$的頂點$R$、$K$在同一直線$MK$上，並共用底$LM$，<br>其面積比為$MR:MK=8:13$。<br>$\triangle LMK$面積$=\frac{1664}{2}=832\ \text{cm}^2$。<br>所以$\triangle LMR$面積$=832\times\frac{8}{13}=512\ \text{cm}^2$。 | C |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 19. | 通過反角$\beta$的頂點作一條與兩條已知射線平行的直線。<br>由平行線的角關係，$\beta$所對應的小角為$\alpha+(180°-\gamma)$。<br>一周角為360°，所以$\beta=360°-[\alpha+180°-\gamma]=180°+\gamma-\alpha$，I成立。<br>因此$\alpha+\beta+\gamma=180°+2\gamma$；<br>圖中未限定$\gamma=90°$，II並非必然成立。<br>又$\beta-\gamma=180°-\alpha$。<br>圖中$\alpha>0°$，所以$\beta-\gamma<180°$，III成立。<br>故只有I、III必然成立。 | D |
| 20. | 在△$JLM$，$\angle JML=\angle LJM=38°$，故$JL=LM$，<br>且$\angle JLM=180°-38°-38°=104°$。<br>△$JKL$為等邊三角形，所以$KL=JL$，<br>$\angle KLJ=60°$。<br>結合$LM=LN$，得$KL=LN$，所以△$KLN$為等腰三角形。<br>按圖中射線的位置，<br>$\angle KLN=360°-\angle KLJ-\angle JLM-\angle MLN$。<br>$\angle KLN=360°-60°-104°-86°=110°$。<br>所以$\angle LKN=\frac{180°-110°}{2}=35°$。 | B |
| 21. | 因$KN^2+LN^2=7^2+24^2=49+576=625=25^2=KL^2$，由勾股定理的逆定理，<br>$\angle KNL=90°$。<br>△$KNL$面積$=(\frac{1}{2})\times 7\times 24=84\ \text{cm}^2$。<br>$N$在$JM$上，且$JM\ /\!/\ KL$，所以△$KNL$與長方形有相同的底$KL$和高。 | D |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 21.<br>（續） | 長方形面積是該三角形面積的兩倍，<br>故面積$=2\times84=168$ cm$^2$。 | |
| 22. | 在直角△$JKL$，<br>$JL=\sqrt{9^2+12^2}=\sqrt{225}=15$ cm。<br>$\angle JKL=90°$，所以$JL$為直徑；<br>因此$\angle JML=90°$。<br>$\angle LJM$與$\angle LNM$同對弦$LM$，<br>故$\angle LJM=46°$。<br>在直角△$JML$，$\sin46°=\frac{LM}{JL}$，<br>所以$LM=15\sin46°$。<br>$LM\approx10.790097$ cm，取最接近的cm，<br>得$LM=11$ cm。 | C |
| 23. | 由無人機的起點望向訊號站是正西方向；<br>航向$N30°W$與正西方向的夾角為$90°-30°=60°$。<br>訊號站到航線的垂線段給出最短距離。<br>垂足距起點為$36\cos60°=18$ km$>0$，故在前進的航線上。<br>最短距離$=36\sin60°=36\times\frac{\sqrt{3}}{2}=18\sqrt{3}$ km。 | A |
| 24.<br>已取消 | 對$y$軸反射只改變$x$坐標的正負號，<br>所以$K=(-8,2)$。<br>由$J$向左平移6單位至$K$，<br>得$J=(-8+6,2)=(-2,2)$。<br>極徑$r=\sqrt{(-2)^2+2^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 24.<br>已取消<br>（續） | $J$在第二象限，參考角為45°，<br>故極角$\theta=180°-45°=135°$。<br>所以$J$的極坐標為$(2\sqrt{2},135°)$。 | |
| 25. | 把兩條直線的方程相加，得$10x-10=0$，<br>所以$x=1$。<br>代入$5x+2y-11=0$，得$5+2y-11=0$，即$y=3$，<br>所以$A=(1,3)$。<br>$PA=6$表示動點$P$與固定點$A$的距離保持為6。<br>因此軌跡是以(1,3)為圓心、6為半徑的圓，<br>其方程為$(x-1)^2+(y-3)^2=36$。 | C |
| 26. | 把兩條直線寫成斜截式：$L$為$y=-(\frac{k}{8})x+\frac{3k}{4}$；<br>另一條為$y=(\frac{4}{3})x+\frac{7}{3}$。<br>兩條非鉛直的直線互相垂直，其斜率乘積為$-1$。<br>所以$(-\frac{k}{8})(\frac{4}{3})=-1$，即$-\frac{k}{6}=-1$，<br>得$k=6$。<br>$L$的$y$截距$=\frac{3k}{4}=\frac{3(6)}{4}=\frac{9}{2}$。 | D |
| 27. | $C_1$的方程先除以2，再配方，得$(x+2)^2+(y-1)^2=25$；<br>圓心為$(-2,1)$，半徑為5。<br>$C_2$配方得$(x-4)^2+(y-9)^2=100$；<br>圓心為(4,9)，半徑為10。 | A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 27.（續） | 兩圓圓心距離$d=\sqrt{(4+2)^2+(9-1)^2}$<br>$=\sqrt{36+64}=10$。<br>$d$等於$C_2$的半徑，故$C_1$的圓心在$C_2$上，I正確。<br>半徑分別為5、10，並不相等，II不正確。<br>$\|10-5\|=5<d=10<10+5=15$，所以兩圓相交於兩個相異點，III正確。<br>因此只有I、III正確。 | |
| 28. | 同時取兩枚，不考慮次序，共有$C(4,2)=4\times\frac{3}{2}=6$個等可能組合。<br>六個組合的乘積為$2\times4=8$、$2\times7=14$、$2\times11=22$、$4\times7=28$、$4\times11=44$、$7\times11=77$。<br>嚴格大於22的有28、44、77，共3個組合；<br>乘積等於22不計。<br>所以所求概率$=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$。 | B |
| 29. | 由圖可得次數2、3、4、5、6的頻數分別為4、6、8、6、4，總數為28。<br>按大小排列後，位置1–4為2，5–10為3，11–18為4，19–24為5，25–28為6。<br>下半組有14個數，其中央兩個是全組的第7、8個數，<br>所以$Q_1=\frac{3+3}{2}=3$。<br>上半組中央兩個是全組的第21、22個數，<br>所以$Q_3=\frac{5+5}{2}=5$。<br>四分位數間距$=Q_3-Q_1=5-3=2$。 | C |
| 30. | 已有最小值1與最大值11，相差10，故$m$、$n$必須是1至11之間的整數。<br>小於6的數最多有四個：兩個1及$m$、$n$；<br>大於6的數也最多有四個：8、11及$m$、$n$。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 30.<br>（續） | 又原有三個6，所以排序後的第5個數必為6，即中位數$x=6$，I正確。<br><br>已知七個數之和$=1+1+6+6+6+8+11=39$，<br>故$y=\dfrac{39+m+n}{9}$。<br><br>例如$m=n=1$時，$y=\dfrac{41}{9}\neq 6$，II並非必然正確。<br><br>同一例子中，1出現四次而6只出現三次，唯一眾數為1，故III並非必然正確。<br>所以只有I必然正確。 | |
| 31. | 這個十六進制數共有15位；<br>最左方的$D$代表十進制的13，位值為$16^{14}$。<br><br>右邊的5位於$16^1$的位置，末位為0，其餘各位均為0。<br><br>所以其值$=13\times 16^{14}+5\times 16=13\times(2^4)^{14}+80$。<br>化簡得$13\times 2^{56}+80$。 | A |
| 32. | 定義域為$x>0$。<br>設$t=\log_5 x$，<br>原方程變為$t^2-8t+18=t$。<br><br>移項得$t^2-9t+18=0$，<br>即$(t-3)(t-6)=0$。<br><br>所以$t=3$或$t=6$，對應$x=5^3$或$x=5^6$，兩值均符合$x>0$。<br>因此$\alpha\beta=5^3\times 5^6=5^9$。 | D |
| 33. | 由圖可見$g$向右遞增，所以$a>1$，I正確。<br>$h$向右遞減，所以$0<b<1$，II不正確。 | C |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 33.<br>（續） | 對$y$軸反射把$x$變為$-x$，<br>因此$h(x)=g(-x)=2a^{-x}=2(\frac{1}{a})^x$。<br>與$h(x)=2b^x$比較，得$b=\frac{1}{a}$，所以$ab=1$，III正確。<br>因此只有I、III正確。 | |
| 34. | 圖中直線通過變換坐標$(-6,0)$及$(0,2)$。<br>以$x^3$為自變量、$\sqrt{y}$為應變量，<br>斜率$=\frac{2-0}{0-(-6)}=\frac{1}{3}$。<br>故$\sqrt{y}=(\frac{1}{3})x^3+2$。<br>代入$x=3$：<br>$\sqrt{y}=(\frac{1}{3})(3^3)+2=9+2=11$。<br>兩邊平方，<br>得$y=11^2=121$。 | B |
| 35. | 三項成等差數列的條件是後兩項之差等於前兩項之差。<br>I：由對數定律，三項為$-4\log a$、$2\log a$、$8\log a$；<br>兩個相鄰差均為$6\log a$，所以I正確。<br>II：$(15-5a)-(12-3a)=3-2a$；<br>$(18-7a)-(15-5a)=3-2a$，所以II正確。<br>III：$\sin(180-a)°=\sin a°$，$\sin 180°=0$，$\sin(180+a)°=-\sin a°$。<br>兩個相鄰差分別為$0-\sin a°$及$-\sin a°-0$，均為$-\sin a°$，所以III正確。<br>故I、II、III均正確；<br>公差為零的情況也包括在內。 | A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 36. | 把邊界寫為$y=-3x-4$、$y=-x-2$，並限制$0\le x\le 3$。<br>$D$的四個頂點為$(0,-4)$、$(0,-2)$、$(3,-13)$、$(3,-5)$。<br>線性式$5x+2y$在這個有界多邊形上的最小值可在頂點取得。<br>四個頂點的值分別為$5(0)+2(-4)=-8$、$5(0)+2(-2)=-4$、$5(3)+2(-13)=-11$、$5(3)+2(-5)=5$。<br>最小值為$-11$，故$-11+k=30$，<br>得$k=41$。 | C |
| 37. | 分子分母同乘共軛複數：<br>$z_1=\frac{(3+ki)(1-i)}{2}$<br>$=\frac{k+3}{2}+[\frac{k-3}{2}]i$。<br>$z_2=\frac{(k+6i)(2+i)}{5}$<br>$=\frac{2k-6}{5}+[\frac{k+12}{5}]i$。<br>虛部相等，<br>所以$\frac{k-3}{2}=\frac{k+12}{5}$。<br>$5k-15=2k+24$，故$3k=39$，<br>$k=13$。<br>代入得$z_1=\frac{13+3}{2}+[\frac{13-3}{2}]i$<br>$=8+5i$。<br>$z_2=\frac{26-6}{5}+[\frac{13+12}{5}]i$<br>$=4+5i$。<br>所以$z_1-z_2=(8+5i)-(4+5i)=4$。 | D |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 38. | 直立柱體的側棱垂直於底面。<br>於直角△$KJQ$，<br>$KQ=\sqrt{15^2+8^2}=\sqrt{289}=17$ cm。<br>上底面$NM=JL=15$ cm；<br>於直角△$MNQ$，<br>$MQ=\sqrt{15^2+20^2}=\sqrt{625}=25$ cm。<br>設$\theta=\angle QKM$。<br>由餘弦公式，<br>$\cos\theta=\dfrac{17^2+(2k)^2-25^2}{2(17)(2k)}$。<br>化簡得$\cos\theta=\dfrac{289+4k^2-625}{68k}$<br>$=\dfrac{k^2-84}{17k}$。<br>設△$KMQ$的面積為$A$ cm$^2$。<br>由三角形面積公式，<br>$A=(\dfrac{1}{2})(17)(2k)\sin\theta=17k\sin\theta$。<br>利用$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$，<br>$A^2=289k^2[1-\dfrac{(k^2-84)^2}{289k^2}]$<br>$=289k^2-(k^2-84)^2$。<br>展開及因式分解：<br>$A^2=-k^4+457k^2-7056=(k^2-16)(441-k^2)$。<br>面積為正數，故$A=\sqrt{(k^2-16)(441-k^2)}$，即面積為$\sqrt{(k^2-16)(441-k^2)}$ cm$^2$。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 39. | 在圓$JKL$，由切線弦角定理，<br>$\angle KJL=\angle KLT=32°$。<br><br>$J$、$M$、$L$共線，<br>所以$\angle LMN=180°-104°=76°$。<br><br>在圓$LMN$，由切線弦角定理，<br>$\angle LNK=\angle LMN=76°$。<br><br>$J$、$N$、$K$共線，<br>故$\angle JNL=180°-76°=104°$。<br><br>在△$JLN$，<br>$\angle JLN=180°-32°-104°=44°$。<br><br>同樣由圓$LMN$的切線弦角定理，<br>$\angle NLT=\angle LMN=76°$。<br><br>故$\angle NLK=76°-32°=44°$，<br>而$\angle JLK=44°+44°=88°$。<br><br>在△$JKL$，<br>$\angle JKL=180°-32°-88°=60°$。 | A |
| 40. | 兩條斜邊互為對$x$軸的反射影像，直線$x=a$亦在此反射下保持不變，所以三角形的對稱軸為$x$軸。<br>內心在對稱軸上，<br>故內心為I=(26,0)。<br><br>內切圓半徑是I到邊的垂直距離：<br>$r=\dfrac{\lvert 3(26)+4(0)-18\rvert}{\sqrt{3^2+4^2}}$<br>$=\dfrac{60}{5}=12$。<br><br>I到$x=a$的距離也為12，因此$\lvert a-26\rvert=12$，得$a=14$或38。 | C |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 40.<br>（續） | 兩條斜邊交於(6,0)。<br>若$a=14$，整個三角形的$x$坐標在6至14之間，不能包含內心(26,0)。<br>所以捨去$a=14$，<br>得$a=38$。 | |
| 41. | 直線給出$y=x+5$。<br>代入圓方程：<br>$x^2+(x+5)^2-8x+c(x+5)-15=0$。<br>整理得$2x^2+(c+2)x+5c+10=0$。<br>至少有一個公共點，等同這個二次方程有實根，故判別式$\Delta\geq 0$。<br>$\Delta=(c+2)^2-4(2)(5c+10)$<br>$=c^2-36c-76$<br>$=(c+2)(c-38)$。<br>所以$(c+2)(c-38)\geq 0$，得$c\leq -2$或$c\geq 38$。<br>當$c=-2$或38時，$\Delta=0$，直線與圓相切，符合至少一個公共點。<br>圓的半徑平方$=16+\frac{c^2}{4}+15=31+\frac{c^2}{4}>0$，所有候選$c$均對應非退化的圓。 | D |
| 42. | 先把6名攝影師排好，<br>共有$6!=720$種。<br>他們之間及兩端共有7個空位。<br>為使7名導賞員互不相鄰，必須每個空位恰放一名。<br>把7名不同導賞員放進這7個空位，<br>共有$7!=5040$種。<br>因此總排列數$=6!\times 7!=720\times 5040=3628800$。 | A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 43. | 總數為9＋6＝15枚，<br>抽取5枚的組合數為$C(15,5)=3003$。<br>「至多3枚紅色」的補事件是抽到4枚或5枚紅色。<br>4枚紅色及1枚藍色的組合數＝$C(9,4)C(6,1)$<br>＝126×6＝756。<br>5枚紅色的組合數＝$C(9,5)=126$。<br>補事件概率＝$\frac{756+126}{3003}$<br>＝$\frac{882}{3003}$<br>＝$\frac{42}{143}$。<br>所以所求概率＝$1-\frac{42}{143}=\frac{101}{143}$。 | B |
| 44. | 標準分$z=\frac{x-\mu}{\sigma}$，其中$\mu$是平均值，$\sigma>0$是標準差。<br>設兩名學生的分數為$x_1>x_2$，<br>則$z_1-z_2=\frac{(x_1-\mu)-(x_2-\mu)}{\sigma}$<br>＝$\frac{x_1-x_2}{\sigma}$。<br>代入差值，<br>得$3.5=\frac{42}{\sigma}$。<br>因此$\sigma=\frac{42}{3.5}=12$分。 | C |
| 45. | 六個數都加上同一常數$12a$，不會改變它們相對平均值的離差。<br>常數部分的平均值＝$\frac{1+5+7+11+13+17}{6}=\frac{54}{6}=9$，所以原數據平均值為$12a+9$。 | D |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 45.<br>（續） | 六個離差分別為$-8$、$-4$、$-2$、$2$、$4$、$8$。<br>方差$=\dfrac{(-8)^2+(-4)^2+(-2)^2+2^2+4^2+8^2}{6}$。<br>方差$=\dfrac{64+16+4+4+16+64}{6}$<br>$=\dfrac{168}{6}=28$。 | |